

פתרון מבחן חדו"א 1/מ2, מועד א', חורף תשע"ד

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. תהי

$$f(x) := \begin{cases} \sqrt{x^3 + 8} & -1 \leq x \leq 1, \\ 2 + \frac{1}{x} & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

אז המקסימום של f בקטע $[-1, 2]$ הוא

א. 4 ב. 2.5 ג. 3 ד. $\sqrt{8}$ ה. $\sqrt{7}$

התשובה הנכונה היא ג'.

f עולה בקטע $[-1, 1]$ ויורדת בקטע $[1, 2]$ ולכן המקסימום מתקבל עבור $x = 1$ שם f שווה 3.

שאלה 2. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt}{x^{3/2}}$ שווה

א. $1/2$ ב. $1/3$ ג. 0 ד. 1 ה. ∞

התשובה הנכונה היא ב'.

משתמשים בכלל לופיטל ומקבלים

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt}{x^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(x)^{-1/2} \sin x}{\frac{3}{2}x^{1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3}.$$

שאלה 3. נגדיר סדרה באינדוקציה:

$$\begin{cases} a_1 = \alpha, \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 + a_n - 1} \quad n \geq 1. \end{cases}$$

אז לכל $\alpha > 1$

א. הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ עולה וחסומה

ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

ג. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה

ד. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אינה מונוטונית

ה. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אינה עולה

התשובה הנכונה היא ג'.
באינדוקציה מוכיחים כי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ עולה. ולכן $a_n > \alpha > 1$ עבור $n > 1$. מצד שני אילו היה קיים הגבול אז היינו מקבלים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. סתירה.

שאלה 4. אם פולינום טיילור מסדר 2 של $f(x)$ סביב $x = 1$ הוא

$$T_2(x) = 5 + 2(x - 1) + 12(x - 1)^2,$$

אז המקדם של $(x - 2)^2$ בפולינום טיילור של $g(x) := f(2/x)$ סביב 2 הוא

א. $7/2$ ב. 12 ג. $3/4$ ד. -12 ה. -5

התשובה הנכונה היא א'.
נסמן את המקדם המבוקש ב a_2 . אז $a_2 = g''(2)/2$. מצד שני $f'(1) = 2$, $f''(1) = 24$. אבל עבור פונקציה f בעלת שתי נגזרות מקבלים מכלל השרשרת כי

$$g''(x) = \frac{4}{x^4} f''(2/x) + \frac{4}{x^3} f'(2/x).$$

לכן

$$g''(2) = \frac{4}{2^4} f''(1) + \frac{4}{2^3} f'(1) = 7.$$

לכן $a_2 = 7/2$.

שאלה 5. תהי $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי

$$f(x) := x^2 - 12x + 18 \ln x.$$

אז הפונקציה f

א. קמורה

ב. חד־חד ערכית ואינה על

ג. בעלת נקודת קיצון מקומית אחת

ד. חד־חד ערכית ועל

ה. על ואינה חד־חד ערכית

התשובה הנכונה היא ד'.

$$f'(x) = 2x - 12 + \frac{18}{x} = 2 \frac{(x-3)^2}{x} \geq 0.$$

יתר על כן $f'(x) > 0$ לכל $x \neq 3$. לכן f עולה ממש ובפרט ח"ע. מצד שני $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$. לכן f על $\mathbb{R}$.

שאלה 6. האינטגרל $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם

א. $\alpha > 1$ ב. $\alpha < 1$ ג. $\alpha < 1/2$ ד. $\alpha < 3$ ה. $\alpha > 2$

התשובה הנכונה היא ד'.

נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי ובלופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha}}{\frac{1}{x^{\alpha-2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{2x} = 1.$$

מצד שני, ידוע כי $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-2}} dx$ מתכנס אם $1 - 2 < \alpha - 2 < 3$. כלומר אם $\alpha < 3$.

שאלה 7. הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^n x^n}{n \ln n}$ מתכנס אם ורק אם x שייך לקבוצה

א. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ב. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ג. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ד. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ה. $\{0\}$

התשובה הנכונה היא א'.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n \ln n}{2^n}} = \frac{1}{2}$$

רדיוס ההתכנסות הוא $\frac{1}{2}$

ולכן הטור מתכנס עבור $|x| < 1/2$ ומתבדר עבור $|x| > 1/2$.
 עבור $x = 1/2$ מקבלים את הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ שמתכנס עפ"י משפט לייבניץ.
 לעומת זאת, עבור $x = -1/2$ מקבלים את הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ שמתבדר על פי מבחן האינטגרל.

שאלה 8. תהי $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{1-x^2}$. אורך הגרף של f בקטע $[0, 1]$ הוא

א. π ב. $2 \sin 1$ ג. 2 ד. 1 ה. $\pi/2$

התשובה הנכונה היא ה.
 זה אורך הקשת של רבע מעגל היחידה. או על פי הגדרת אורך הקשת:

$$\int_0^1 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(4 נקודות) א. הגדירו במדויק: f חסומה בקטע I .

פתרון

f חסומה בקטע I אם קיים M כך ש $|f(x)| \leq M$ לכל $x \in I$.

(4 נקודות) ב. נסחו את משפט ויירשטרס הדן בחסימות פונקציה בקטע.

פתרון

אם f רציפה בקטע סגור $[a, b]$, אז היא חסומה שם.

(10 נקודות) ג. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של a ומקיימת $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. תהי:

$$g(x) := \begin{cases} (x-a)f(x) & x \neq a, \\ 0 & x = a. \end{cases}$$

הראו ש g רציפה וגזירה ב a ומצאו את $g'(a)$.

פתרון

אם נראה כי g גזירה ב a , ינבע כי היא גם רציפה ב a .
ואכן

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f(x) - 0}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

לכן g גזירה ב a ונגזרתה שם היא ℓ .

שאלה 2.

(4 נקודות) א. נסחו את משפט לגרנז'.

פתרון

תהי f רציפה ב $[a, b]$ וגזירה ב (a, b) . אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

כלומר,

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

4) נקודות) ב. נסחו את המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

פתרון

תהי f אינטגרבילית ב $[a, b]$ ורציפה בנקודה $x_0 \in [a, b]$. אז הפונקציה $F(x) := \int_a^x f(t) dt$ גזירה ב x_0 ומתקיים: $F'(x_0) = f(x_0)$.

10) נקודות) ג. השתמשו במשפטים האלה כדי להוכיח כי אם f רציפה ב $[a, b]$, אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

פתרון

נתבונן בפונקציה $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt.$$

על פי המשפט היסודי F גזירה בקטע $[a, b]$ ושם מתקיים $F'(x) = f(x)$. לכן על פי משפט לגרנז' קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש

$$F(b) - F(a) = F'(c)(b - a) = f(c)(b - a).$$

ועל פי נוסחת ניוטון-לייבניץ מקבלים:

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) = f(c)(b - a).$$

שאלה 3.

4) נקודות) א. הגדירו: הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

פתרון

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם סדרת הסכומים החלקיים

$$S_N := \sum_{n=1}^N a_n, \quad N \geq 1$$

מתכנסת. כלומר קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S.$$

4) נקודות) ב. נסחו את מבחן ההשוואה לטורים.

פתרון

יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים עם איברים אי־שליליים.

אם $0 \leq a_n \leq b_n$ לכל $n \geq N$ ואם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס, אז גם מתכנס $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

10) נקודות) ג. (שאלת שיעורי בית) מצאו ונמקו בקיצור לאלו ערכים $p \in \mathbb{R}$ הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$

פתרון

A. הטור מתכנס בהחלט:

על פי מבחן האינטגרל עם הפונקציה $f(x) = x^{-p}$ הטור מתכנס בהחלט עבור $p > 1$.

B. הטור מתכנס בתנאי:

על פי משפט לייבניץ הטור מתכנס עבור $0 < p < 1$ כי אז $\{n^{-p}\}$ היא סדרה מונוטונית יורדת לאפס.

מצד שני, הטור אינו מתכנס בהחלט, כי על פי מבחן האינטגרל עם הפונקציה $f(x) = x^{-p}$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p}$

מתבדר עבור $p < 1$.

C. הטור מתבדר: עבור $p \leq 0$ הטור מתבדר כי האיבר הכללי של הטור אינו שואף לאפס.